

## FUNÇÕES DO 1º GRAU, AFIM E LINEAR II



### EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Determine a função afim  $f(x) = ax + b$ , sabendo que  $f(1) = 5$  e  $f(-3) = -7$ .



### RESOLUÇÃO

Para se saber quem é a função, deve-se encontrar, isto é, determinar quem é o coeficiente angular e o linear (a, b). Para tanto, deve-se copiar o primeiro par alternado e, em seguida, o segundo par ordenado e depois colocar 3 × o número 1; posteriormente, pega-se as duas primeiras colunas e as coloca na frente, isto é:

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -3 & -7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -3 & -7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

E, para chegar à resolução, deve-se calcular como se fosse determinante, ou seja:

$$(-7 + 5x - 3y) - (-7x + y - 15) = 0$$

$$-7 + 5x - 3y + 7x - y + 15 = 0$$

$$-7 + 5x - 3y + 7x - y + 15 = 0.$$

Para achar a função, deve-se isolar o y, isto é:

$$12x - 4y + 8 = 0$$

$$-4y = -12x - 8 \quad (-1)$$

$$4y = 12x + 8$$

$$y = \frac{12x}{4} + \frac{8}{4}$$

$$y = 3x + 2$$

$$f(x) = 3x + 2$$

$$f(1) = 5$$

$$f(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

$$f(-3) = -7$$

$$f(x) = 3x + 2$$

$$f(-3) = 3 \cdot (-3) + 2$$

$$-9 + 2 = -7$$

$$f(-3) = -7.$$

Ou seja, 3 é o coeficiente angular e 2 o linear. Ademais, há de se ressaltar que a função afim não passa pelo plano cartesiano.



5m



10m



15m

## ATENÇÃO

Para melhor memorização da fórmula realizada no exercício anterior, segue mais um exemplo:

$$f(2) = -3(2, -3)$$

$$f(-4) = 6(-4, 6)$$

Diante dessa fórmula, deve-se copiar o primeiro par alternado e, em seguida, o segundo par ordenado e depois colocar  $3 \times$  o número 1. Ou seja:

$$2 - 3 \quad 1 - 4 \quad 6 \quad 1 \quad x \quad y \quad 1 \quad 2 - 3 \quad - 4 \quad 6 \quad x \quad y$$

$$(12 - 3x - 4y) - (6x + 2y + 12) = 0$$

$$12 - 3x - 4y - 6x - 2y - 12 = 0$$

$$-9x - 6y = 0$$

$$-6y = 9x \quad (-1)$$

$$6y = -9x$$

$$y = -\frac{-9}{6}x$$

$$y = \frac{-3}{2}$$

$$a = \frac{-3}{2}$$

$$b = 0$$



20m

**Obs.:** Quando a função é linear, ela passa pela origem do plano cartesiano.

2. Seja a função  $f$  de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 54x + 45$ , determine o valor de  $f(2541) - f(2540)$ .

## RESOLUÇÃO

$$f(2541) = 54x + 45$$

$$f(2541) = 54 \cdot (2541) + 45$$

$$137.214 + 45$$

$$f(2541) = 137.259$$

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)



25m

$$f(x) = 54x + 45$$

$$f(2540) = 54 \cdot (2540) + 45$$

$$f(2540) = 137.160 + 45$$

$$f(2540) = 137.205$$

$$f(2541) = 137.259 - f(2540) = 137.205 = 54$$

Outra possível forma de se resolver é:

$$F(x) = 54 \cdot x + 45$$

$$2541 (54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, \dots, 54) + 45$$

$$2540 (54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, \dots, 54) + 45$$

Ou seja, 54 é multiplicado por 2541, então ele aparece 2541 vezes, depois ele é multiplicado 2540 vezes. Logo, tem-se um 54 a menos que o de cima.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |